



Objectif du TD : 1) On veut calculer les performances dans un système avec de l'interférence entre symboles.
2) On se propose d'étudier les différentes notions d'entropie.

Exercice 1

On émet une suite de symboles indépendants $\{s_\ell\}_{\ell \geq 0}$ prenant les valeurs $\pm A$ de manière équiprobable. On suppose que le signal reçu à temps discret à l'instant ℓ (pour $\ell \geq 0$) s'écrit

$$y_0 = s_0 + w_0, \quad (1)$$

$$y_\ell = s_\ell + \alpha \cdot s_{\ell-1} + w_\ell, \quad \ell = 1, 2, \dots, \quad (2)$$

avec

- $\{w_\ell\}$ une suite de bruits indépendants réels et gaussiens de moyenne nulle et variance $N_0/2$, et
- α une constante réelle comprise entre 0 et 1/2. Typiquement le terme $s_{\ell-1}$ dans l'équation (1) correspond à un écho et α à son atténuation.

On étudie le détecteur à retour de décision, pour lequel le premier symbole est détecté en suivant la règle

$$\hat{s}_0 = A \cdot \text{signe}(y_0) \quad (3)$$

et les symboles $s_1, s_2, \dots$ sont détectés en suivant la règle

$$\hat{s}_\ell = A \cdot \text{signe}(z_\ell), \quad \ell = 1, 2, \dots, \quad (4)$$

pour

$$z_\ell := y_\ell - \alpha \hat{s}_{\ell-1}.$$

Le récepteur utilise donc son ancienne décision $\hat{s}_{\ell-1}$ pour essayer d'éliminer l'interférence causée par $s_{\ell-1}$ dans la détection du prochain symbole s_ℓ . Effectivement, on note que si $\hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}$ alors $z_\ell = s_\ell + w_\ell$ et l'interférence lié au symbole $s_{\ell-1}$ a complètement disparu.

Questions :

1. Exprimer $P_{e,0} := \text{Prob}[\hat{s}_0 \neq s_0]$ en fonction de E_b/N_0 .
2. Passons à un $\ell = 1, 2, \dots$ quelconque et supposons que la décision à temps $\ell - 1$ était correcte :

$$\hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}. \quad (5)$$

Exprimer $\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1})$ en fonction de E_b/N_0 et α .

3. Supposons maintenant que

$$\hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}. \quad (6)$$

Exprimer z_ℓ en fonction de $\alpha, s_\ell, s_{\ell-1}$ et w_ℓ lorsque (6) vaut.

4. Exprimer $\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1})$ en fonction de E_b/N_0 et α .
Indication : Trouver $\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A)$ et $\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = -A)$
5. Utiliser les réponses aux questions 2. et 4. pour exprimer $P_{e,\ell} := \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell)$ en fonction de $P_{e,\ell-1}$, E_b/N_0 et α , pour tout $\ell = 1, 2, \dots$
6. Exprimer $P_{e,\ell}$ en fonction de α , ℓ et E_b/N_0 .
Indication : Trouver la solution à la suite définie à la question précédente.
7. En ne conservant dans $P_{e,\ell}$ que le terme dominant à fort RSB, approcher la probabilité d'erreur par un seul term.
Indication : $Q(a) \ll 1$ pour $a \gg 1$.
8. On veut comparer l'approximation de la probabilité d'erreur obtenue à la question précédente à celle d'un détecteur à seuil qui ne prend pas en compte l'interférence et décide donc directement

$$\tilde{s}_\ell = A \cdot \text{signe}(y_\ell), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

On peut démontrer que la probabilité d'erreur de la règle de décision dans (7) vaut $\tilde{P}_e \approx \frac{1}{2} Q\left(\sqrt{2(1-\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}}\right)$. Quel est donc le gain en RSB qu'on obtient en utilisant le décodeur avec retour de décision dans (4) ?

Exercice 2

La variable aléatoire X suit une loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et

$$\begin{aligned} Y &= X \bmod 2 \\ Z &= X \bmod 3. \end{aligned}$$

1. Faire un tableau indiquant les valeurs de (Y, Z) pour chaque valeur de $X \in \{1, \dots, 6\}$.
2. Trouver les entropies $H(X)$, $H(Y)$ et $H(Z)$.
3. Trouver les entropies conditionnelles $H(X|Y, Z)$ et $H(X|Y)$.
4. Trouver les entropies conjointes $H(Y, Z)$ et $H(X, Y)$.
5. Trouver l'entropie conditionnelle $H(Y|Z)$. Comparer à $H(Y)$. Qu'est-ce qu'en déduire ?